



સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે?

- **પ્રજનનનું મહત્વ:** પ્રજનન એ સજીવોની પોતાની જાતિનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટેની અનિવાર્ય પ્રક્રિયા છે. તે વ્યક્તિગત સજીવના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી નથી, પરંતુ જાતિના સાતત્ય માટે છે.
- **DNA પ્રતિકૃતિ:** પ્રજનનનો મૂળભૂત આધાર DNA ની નકલ બનાવવી તે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન થતી નાની ભૂલો 'ભિન્નતા' (Variation) સર્જે છે, જે બદલાતા પર્યાવરણમાં જાતિને ટકી રહેવામાં મદદ કરે છે.
- **અલિંગી પ્રજનન:** માત્ર એક જ પિતૃ દ્વારા નવી સંતતિનું નિર્માણ. આમાં જન્યુઓ ભાગ લેતા નથી.
- **લિંગી પ્રજનન:** બે પિતૃઓ (નર અને માદા) ના જન્યુઓના મિલનથી નવી સંતતિ બને. આ પદ્ધતિમાં ભિન્નતાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે.

અલિંગી પ્રજનનની પદ્ધતિઓ

પદ્ધતિ	સમજૂતી	ઉદાહરણ
ભાજન (Fission)	કોષ બે (દ્વિભાજન) કે તેથી વધુ (બહુભાજન) ભાગમાં વહેંચાય.	અમીબા, પ્લાઝ્મોડિયમ
અવખંડન	શરીર ટુકડાઓમાં વહેંચાય અને દરેક ટુકડો નવો સજીવ બને.	સ્પાયરોગાયરા
પુનર્જનન	વિશિષ્ટ કોષો દ્વારા કપાયેલા ભાગોમાંથી નવો સજીવ વિકસે.	પ્લેનેરિયા, હાઈડ્રા
કલિકાસર્જન	શરીર પર નાની કલિકા ફૂટે જે વિકાસ પામી છૂટી પડે.	હાઈડ્રા, ઈસ્ટ
બીજાણુ સર્જન	બીજાણુધાનીમાં બીજાણુઓ બને જે હવામાં ફેલાઈ પ્રજનન કરે.	રાઈઝોપસ (ફૂગ)

પુષ્પ અને માનવ પ્રજનન

- **સપુષ્પી વનસ્પતિ:** પુષ્પ એ પ્રજનન અંગ છે. પુંકેસર (નર) પરાગરજ બનાવે છે અને સ્ત્રીકેસર (માદા) અંડક ધરાવે છે.
- **પરાગનયન:** પરાગરજનું પરાગાસન પર સ્થાનાંતર. જો એક જ પુષ્પમાં હોય તો 'સ્વ-પરાગનયન' અને બીજા પુષ્પ પર જાય તો 'પર-પરાગનયન'.
- **નર પ્રજનનતંત્ર:** મુખ્ય અંગ શુક્રપિંડ. તે શુક્રકોષો અને ટેસ્ટોસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ બનાવે છે.
- **માદા પ્રજનનતંત્ર:** મુખ્ય અંગ અંડપિંડ. તે અંડકોષ અને એસ્ટ્રોજન/પ્રોજેસ્ટેરોન બનાવે છે.
- **પ્લેસેન્ટા (જરાયુ):** ગર્ભને માતાના રુધિરમાંથી પોષણ અને ઓક્સિજન પૂરું પાડતી રકાબી જેવી વિશિષ્ટ પેશી.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- અમીબામાં કોષ વિભાજન કોઈપણ સમતલમાં થઈ શકે છે, આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય?**
 (A) બહુભાજન (B) કલિકાસર્જન
 (C) દ્વિભાજન (D) પુનર્જનન
જવાબ: (C) દ્વિભાજન
- પ્લેનેરિયા જેવા સજીવને અનેક ટુકડાઓમાં કાપવામાં આવે તો દરેક ટુકડો નવા સજીવમાં વિકસે છે, આને શું કહેવાય?**
 (A) અવખંડન (B) બીજાણુસર્જન
 (C) વિખંડન (D) પુનર્જનન
જવાબ: (D) પુનર્જનન

3. નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ - A

વિભાગ - B

(સજીવ/અંગ)

(પ્રજનન પદ્ધતિ/કાર્ય)

(1) લેશ્મેનિયા

(P) અવખંડન

(2) સ્પાયરોગાયરા

(Q) દ્વિભાજન (ચોક્કસ આયામમાં)

(3) પુંકેસર

(R) અંડકોષનું નિર્માણ

(4) અંડપિંડ

(S) પરાગરજનું નિર્માણ

વિકલ્પો:

(A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R

(B) (1)-P, (2)-Q, (3)-R, (4)-S

(C) (1)-S, (2)-R, (3)-P, (4)-Q

(D) (1)-Q, (2)-S, (3)-P, (4)-R

જવાબ: (A)

4. પુષ્પમાં ફલન થયા પછી અંડક શામાં ફેરવાય છે?

(A) ફળ

(B) બીજ

(C) પુંકેસર

(D) પરાગનલિકા

જવાબ: (B) બીજ

5. મનુષ્યમાં શુક્રકોષોના નિર્માણ માટે શુક્રપિંડ શરીરની બહાર વૃષણકોથળીમાં કેમ હોય છે?

(A) રક્ષણ માટે

(B) શરીરના તાપમાન કરતા નીચા તાપમાનની જરૂર હોવાથી

(C) સરળ વહન માટે

(D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B)

6. માદામાં અંડકોષનું ફલન ક્યાં થાય છે?

(A) ગર્ભાશય

(B) યોનિમાર્ગ

(C) અંડવાહિની

(D) અંડપિંડ

જવાબ: (C) અંડવાહિની

7. ગર્ભને પોષણ આપતી વિશિષ્ટ પેશી 'જરાયુ' ક્યાં સ્થાપિત હોય છે?

(A) અંડપિંડની દીવાલમાં

(B) ગર્ભાશયની દીવાલમાં

(C) અંડવાહિનીમાં

(D) યોનિમાર્ગમાં

જવાબ: (B) ગર્ભાશયની દીવાલમાં

8. સ્ત્રીમાં જ્યારે અંડકોષનું ફલન થતું નથી ત્યારે કઈ ક્રિયા થાય છે?

(A) ગર્ભધારણ

(B) ઋતુસ્ત્રાવ (રજોદર્શન)

(C) પ્રજનન

(D) બીજાણુસર્જન

જવાબ: (B) ઋતુસ્ત્રાવ

9. બ્રાયોફાયલમ (પાનકુટી) માં વાનસ્પતિક પ્રજનન કોના દ્વારા થાય છે?

(A) મૂળ

(B) પ્રકાંડ

(C) પર્ણની કિનારીની કલિકાઓ

(D) પુષ્પ

જવાબ: (C)

10. નીચેનામાંથી કયો રોગ જાતીય સંક્રમિત (STD) વાયરસજન્ય રોગ છે?

(A) સિક્કિલિસ

(B) ગોનોરિયા

(C) એઇડ્સ/મસા

(D) ટાઇફોઇડ

જવાબ: (C)

11. પરાગનલિકાની અંડક તરફની વૃદ્ધિ એ કયા પ્રકારનું ફલનચલન છે?

(A) પ્રકાશવર્તન

(B) જલાવર્તન

(C) ભૂઆવર્તન

(D) રસાયણવર્તન

જવાબ: (D) રસાયણવર્તન

12. કોપર-ટી (Cu-T) નો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે?

(A) ગર્ભધારણ વધારવા

(B) ગર્ભપાત કરવા

(C) ગર્ભધારણ રોકવા

(D) રોગ મટાડવા

જવાબ: (C) ગર્ભધારણ રોકવા

13. પુષ્પના કયા ભાગમાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે?

(A) પરાગાસન

(B) પરાગવાહિની

(C) પરાગાશય

(D) અંડાશય

જવાબ: (C) પરાગાશય

14. હાઈડ્રામાં કઈ પદ્ધતિ દ્વારા અલિંગી પ્રજનન થાય છે?

(A) દ્વિભાજન

(B) બહુભાજન

(C) કલિકાસર્જન

(D) વિખંડન

જવાબ: (C) કલિકાસર્જન

15. વિધાન (A): લિંગી પ્રજનન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી સંતતિમાં ભિન્નતા વધુ જોવા મળે છે.

કારણ (R): લિંગી પ્રજનનમાં બે અલગ પિતૃઓના DNA નું સંયોજન થાય છે.

(A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.

(C) A સાચું પણ R ખોટું.

(D) A ખોટું પણ R સાચું.

જવાબ: (A)